Seat No. / Enrolment No.:

# GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

**Diploma Engineering – SEMESTER – 1– EXAMINATION – Summer-2026**

**Subject Code: DI01005011** **Date: 04-07-2026**

**Subject Name: Plant Utilities**

**Time: 10:30 AM TO 01:00 PM** **Total Marks: 70**

**Instructions:**

1. **Attempt all questions.**
2. **Make Suitable assumptions wherever necessary.**
3. **Figures to the right indicate full marks.**
4. **Use of simple calculators and non-programmable scientific calculators are permitted.**
5. **English version is authentic.**

| | | | Marks |
|---|---|---|---|
| **Q.1** | **(a)** | List six utilities in chemical plant | **03** |
| પ્રશ્ન.1 | (અ) | કેમિકલ પ્લાન્ટમાં છ યૂટીલીટી ઓની યાદી બનાવો | ૦૩ |
| | **(b)** | Write down the conventional methods to remove bacteria and micro-organism from water. and Explain any one in detail | **04** |
| | (બ) | બેક્ટેરિયા દૂર કરવા માટેની પરંપરાગત પદ્ધતિઓ લખોઅને પાણીમાંથી સૂક્ષ્મ જીવો. કોઈપણ એક વિગતવાર સમજાવો | ૦૪ |
| | **(c)** | Draw neat and well labeled diagram of cold lime soda process | **07** |
| | (ક) | ઠંડા ચૂનાની સોડા પ્રક્રિયાની સ્વચ્છ અને સારી રીતે લેબલ કરેલી આકૃતિ દોરો | ૦૭ |
| | | **OR** | |
| | **(c)** | Draw neat and well labeled diagram of Hot lime soda Process. | **07** |
| | (ક) | ગરમ ચુનાની સોડા સ્વચ્છ અને સારી રીતે લેબલ કરેલી આકૃતિ દોરો | ૦૭ |
| **Q.2** | **(a)** | List sources of water with suitable examples | **03** |
| **પ્રશ્ન**.2 | **(અ)** | યોગ્ય ઉદાહરણો સાથે પાણીના સ્ત્રોતોની યાદી જણાવો | **૦૩** |
| | **(b)** | Explain Sterilization of water using ozone | **04** |
| | (બ) | ઓઝોનનો ઉપયોગ કરીને પાણીના જંતુરહિતીકરણને સમજાવો | ૦૪ |
| | **(c)** | Explain zeolite process in Detail. | **07** |
| | (ક) | ઝીઓલાઇટ પ્રક્રિયાને વિગતવાર સમજાવો | ૦૭ |
| | | **OR** | |
| **Q.2** | **(a)** | List and Explain all water purification method. | **03** |
| પ્રશ્ન.**2** | **(અ)** | તમામ જળ શુદ્ધિકરણ પદ્ધતિઓની યાદી બનાવો અને સમજાવો | ૦૩ |
| | **(b)** | Explain Sterilization of water using UV rays | **04** |
| | (બ) | યુવી કિરણોનો ઉપયોગ કરીને પાણીનું જંતુરહિતીકરણ સમજાવો | ૦૪ |
| | **(c)** | Explain ion exchange process in detail | **07** |
| | (ક) | આયન વિનિમય પ્રક્રિયા વિગતવાર સમજાવો | ૦૭ |
| **Q. 3** | **(a)** | Draw well labeled diagram of steam generator | **03** |
| પ્રશ્ન.**3** | **(અ)** | સ્ટીમ જનરેટરની સારી રીતે લેબલવાળી આકૃતિ દોરો | ૦૩ |
| | **(b)** | Define Wet steam, Saturated Steam, Superheated steam | **04** |
| | (બ) | ભીની વરાળ, સંતૃપ્ત વરાળ, અતિ ગરમ કરેલી વરાળ વ્યાખ્યાયિત કરો | ૦૪ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **(c)** | Explain construction and working of Locomotive boiler with sketch | **07** |
| | (ક) | સ્કેચ સાથે લોકોમોટીવ બોઈલરનું બાંધકામ અને કાર્ય સમજાવો | ૦૭ |
| | | **OR** | |
| **Q. 3** | **(a)** | List the factors affecting selection of boiler. | **03** |
| પ્રશ્ન.3 | (અ) | બોઇલરની પસંદગીને અસર કરતા પરિબળોની યાદી બનાવો. | ૦૩ |
| | **(b)** | Classify steam generators and explain any one. | **04** |
| | (બ) | સ્ટીમ જનરેટર્સનું વર્ગીકરણ કરો અને કોઈપણને સમજાવો.. | ૦૪ |
| | **(c)** | Explain construction and working of Lancashire boiler with sketch | **07** |
| | (ક) | લેન્કેશાયર બોઈલરનું બાંધકામ અને કાર્ય સ્કેચ સાથે સમજાવો | ૦૭ |
| **Q. 4** | **(a)** | Draw a neat Figure of Rotary compressors | **03** |
| પ્રશ્ન.4 | (અ) | રોટરી કોમ્પ્રેસરની સુઘડ આકૃતિ દોરો | ૦૩ |
| | **(b)** | Explain economizer and steam trap | **04** |
| | (બ) | ઇકોનોમાઇઝર અને સ્ટીમ ટ્રેપ સમજાવો | ૦૪ |
| | **(c)** | Explain boiler Accessories and mountings | **07** |
| | (ક) | બોઈલર એસેસરીઝ અને માઉન્ટિંગ્સ સમજાવો | ૦૭ |
| | | **OR** | |
| **Q. 4** | **(a)** | Define Compressed Air, Blower Air and Fan Air | **03** |
| પ્રશ્ન.4 | (અ) | કમ્પ્રેસ્ડ એર, બ્લોઅર એર અને ફેન એર વ્યાખ્યાયિત કરો | ૦૩ |
| | **(b)** | Sketch and describe the figure of super heater. | **04** |
| | (બ) | સુપર હીટરની આકૃતિનું સ્કેચ અને વર્ણન કરો. | ૦૪ |
| | **(c)** | Give Comparison of Reciprocating, Rotary vane, Rotary screw and Centrifugal type of Air compressor | **07** |
| | (ક) | રીસીપ્રોકેટીંગ, રોટરી વેન, રોટરી સ્ક્રુ અને સેન્ટ્રીફ્યુગલ પ્રકારના એર કોમ્પ્રેસરની સરખામણી આપો | ૦૭ |
| **Q.5** | **(a)** | Write a short note on primary and secondary refrigerants | **03** |
| પ્રશ્ન.5 | (અ) | પ્રાથમિક અને સકડરી રેફ્રિજરેન્ટ્સ પર ટૂંકી નોંધ લખો | ૦૩ |
| | **(b)** | List out primary refrigerant and explain any one. | **04** |
| | (બ) | પ્રાથમિક રેફ્રિજન્ટની યાદી બનાવો અને કોઈપણને સમજાવો. | ૦૪ |
| | **(c)** | Explain Steam-jet refrigeration system | **07** |
| | (ક) | સ્ટીમ-જેટ રેફ્રિજરેશન સિસ્ટમ સમજાવો | ૦૭ |
| | | **OR** | |
| **Q.5** | **(a)** | List and Explain secondary Refrigerants. | **03** |
| પ્રશ્ન.5 | (અ) | સેકન્ડરી રેફ્રિજન્ટ્સની સૂચિ બનાવો અને સમજાવો. | ૦૩ |
| | **(b)** | Explain COP and TOR | **04** |
| | (બ) | COP અને TOR સમજાવો | ૦૪ |
| | **(c)** | Explain Vapour refrigeration cycle. | **07** |
| | (ક) | બાષ્પ રેફ્રિજરેશન ચક્ર સમજાવો | ૦૭ |

**********